

Základní konfigurace síťových zařízení a analýza síťového provozu programem Wireshark

ISA - Laboratorní cvičení č.1

Protokol ke cvičení

Vysoké učení technické v Brně

<https://github.com/nesfit/ISA/tree/master/lab1-konfigurace>

Jméno a příjmení: Jan Novák

Login: [xnovak00](#)

Skupina (číslo nebo čas): [pondělí 12:00, PC12](#)

Datum: [5. 10. 2026](#)

1 Zjišťování konfigurace

1.1 Konfigurace rozhraní `enp2s0`

MAC adresa:	70:85:c2:4a:1b:0c
IPv4 adresa:	10.10.10.112
Délka prefixu (v bitech):	24 (maska 255.255.255.0)
Adresa sítě:	10.10.10.0/24
Broadcastová adresa:	10.10.10.255

1.2 Výchozí brána (default gateway)

IPv4 adresa: [10.10.10.1](#)

MAC adresa: [00:0c:29:8f:2a:10](#)

1.4 Implicitní DNS servery:

[nameserver 10.10.10.1](#)

1.5 Přidaný záznam v `/etc/hosts`:

[10.10.10.1](#) [gw](#)

1.6 Příklad aktivního spojení + vysvětlení položek:

[tcp](#) [ESTAB](#) [0](#) [0](#) [10.10.10.112:48216](#) [146.190.62.39:80](#)

[tcp](#) = protokol (Netid); [ESTAB](#) = stav spojení (navázané); [0 0](#) = Recv-Q a Send-Q, počet bajtů čekajících ve frontě na přečtení aplikací / na potvrzení protistranou; [10.10.10.112:48216](#) = lokální IP adresa a dočasný (ephemeral) port klienta; [146.190.62.39:80](#) = vzdálená IP adresa a port serveru (80 = HTTP).

2 Wireshark

2.1 Capture filter:

`tcp port 80`

2.5 Analýza komunikace HTTP

	Požadavek HTTP		Odpověď HTTP	
Hodnota	Adresa	Typ zařízení	Adresa	Typ zařízení
Zdrojová MAC adresa	70:85:c2:4a:1b:0c	PC, web. klient	00:0c:29:8f:2a:10	brána (router)
Zdrojová IPv4 adresa	10.10.10.112	web. klient	146.190.62.39	web. server
Cílová MAC adresa	00:0c:29:8f:2a:10	brána (router)	70:85:c2:4a:1b:0c	PC, web. klient
Cílová IPv4 adresa	146.190.62.39	web. server	10.10.10.112	web. klient

U typu zařízení uveďte, jakou funkci má dané zařízení, např. webový klient či server, brána apod.

2.6 Popište rozdíl výstupů funkce *Follow TCP stream* a *Follow HTTP stream*.

Follow TCP stream zobrazí surová data přenesená v TCP segmentech obou směrů tak, jak šla po síti (hlavičky HTTP i tělo); komprimované (gzip) nebo chunked tělo odpovědi je nečitelné. *Follow HTTP stream* data dekomduje – rozbálí gzip, spojí chunky a zobrazí čitelné HTTP požadavky a odpovědi (HTML stránky).

2.10 Nastavení filtru pro zobrazení (display filter) v programu Wireshark:

`arp || icmp`

2.11 Popište souvislost odchycených paketů DNS a HTTP(S):

Před navázáním HTTP(S) spojení prohlížeč nejprve přeloží doménové jméno z URL: pošle DNS dotaz (typ A, resp. AAAA) na DNS server 10.10.10.1 (UDP port 53). Z DNS odpovědi získá IP adresu serveru, na kterou následně naváže TCP spojení (3-way handshake, port 80 pro HTTP, 443 pro HTTPS) a odešle HTTP(S) požadavek. Každému spojení na nové jméno tak předchází dvojice DNS dotaz/odpověď; pokud je adresa v cache, DNS dotaz chybí.

3 Konfigurace IPv4 a IPv6

Zvolená maska podsítě pro IPv4:	255.255.255.128 (/25)
Použitá adresa IPv4:	192.168.12.1/25
Maximální počet zařízení v podsíti:	$2^7 - 2 = 126$

Zvolený prefix IPv6 sítě:	fd3a:7c21:9be4:1::/64
Použitá adresa IPv6:	fd3a:7c21:9be4:1::1/64
Maximální počet zařízení v podsíti:	$2^{64} \approx 1,8 \cdot 10^{19}$